

Лабораторная работа № 2

Задача о погоне

Хамдамова А. А.

4 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

```
In [22]: using DifferentialEquations, Plots
          # расстояние от лодки до катера

          k = 15.5

          # начальные условия для 1 и 2 случаев

          r0 = k/4.5
          r0_2 = k/2.5
          theta0 = (0.0, 2*pi)
          theta0_2 = (-pi, pi)

          # данные для движения лодки браконьеров

          fi = 3*pi/4;
          t = (0, 50);

          # ур-ие, описывающая движение лодки браконьеров

          x(t) = tan(fi)*t;

          # функция, описывающая движение катера береговой охраны

          f(r, p, t) = r/sqrt(11.25)

          # постановка проблемы и решение ДУ для 1 случая
          prob = ODEProblem(f, r0, theta0)

          sol = solve(prob, saveat = 0.01)#saveat - шаг для кривой

          # отрисовка траектории движения катера

          plot(sol.t, sol.u, proj=:polar, lims=(0, 20), label = "Траектория движения катера")
```

Ход работы

```
plot(s01_z.c, s01_z.u, plot=plot, xlim=(0,20), label = 'Траектория движения катера',
```

```
)ut[8]:
```



Ход работы

```
In [23]: # необходимые действия для построения траектории движения лодки

angle = [fi for i in range(0,20)]

x_lims = [x(i) for i in range(0,20)]

# отрисовка траектории движения лодки вместе с катером
plot!(angle, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 20), label = "Траектория движения лодки")
```

Out[23]:




```
In [30]: # точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны

y(x)=(31*exp((2*x)/(3*sqrt(5))))/9

# подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения
# точка пересечения лодки и катера для 1 случая

y(fi)

Out[30]: 6.953492840099268
```

```
In [8]: # постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая

prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)

sol_2 = solve(prob_2, saveat = 0.01)

# отрисовка траектории движения катера

plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0,20), label = "Траектория движения катера")
```

Рис. 4: постановка проблемы для 2 случая

Ход работы

Out[22]:



Ход работы

```
In [11]: # отрисовка траектории движения лодки вместе с катером  
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label = "Траектория движения лодки")
```

Out[11]:



В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.